

Sécurité physique

Stéphane Gill

Stephane.Gill@CollegeAhuntsic.qc.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Les risques.....	2
L'importance de l'emplacement.....	2
Stratégies pour les emplacements à risque.....	3
Prévenir les coupures de courant.....	3
Prévenir les accès non-autorisés.....	3
Prévenir le vol.....	4
Onduleur (UPS).....	4
Fonctionnement.....	4
Choix d'un onduleur.....	5
Installation d'un onduleur.....	6
Fonctionnement de powerd.....	7
Paramétrage.....	7
Références.....	8

Document écrit par Stéphane Gill

© Copyright 2013 Stéphane Gill

Ce document est soumis à la licence GNU FDL. Permission vous est donnée de distribuer, modifier des copies de ce document tant que cette note apparaît clairement.

Introduction

Au cours de ce chapitre, le dernier aspect de la sécurité qui est indépendant du système d'exploitation est présenté : la sécurité physique. La sécurité physique traite des aspects de la sécurité de l'ordinateur relatifs à la situation physique de la machine ou de l'environnement où elle opère. La sécurité physique est importante parce que les attaques physiques représentent la moitié des attaques qu'un système informatique subi.

Les risques

Voici les principaux risques auxquels un ordinateur est exposé :

- Feu;
- Fumée;
- Poussière;
- Eau;
- Vol;
- Intrusions locales;
- Surtensions
- ...

L'importance de l'emplacement

Pour assurer la sécurité physique d'un système informatique un emplacement sûr doit être choisi. Les six (6) règles de base suivantes doivent être respectées pour assurer la sécurité physique des serveurs.

- **Règle 1** : placer les serveurs dans une salle dédiée.
 - Pas dans le sous-sol, pas de fenêtre, pas de plomberie...

- **Règle 2** : sécuriser l'environnement.
 - Barrer la porte, système d'alarme...
- **Règle 3** : sécuriser l'alimentation électrique.
 - Circuit électrique séparé, UPS, verrouillé le panneau électrique...
- **Règle 4** : installer un système de suppression d'incendie et une alarme d'incendie.
- **Règle 5** : système de filtration de l'air.
- **Règle 6** : système de contrôle de la température.
 - Chauffage, climatisation...

Stratégies pour les emplacements à risque

Malheureusement, il est parfois impossible d'appliquer les règles de la section précédente. Dans les sections suivantes, des stratégies pour prévenir les catastrophes sont présentées.

Prévenir les coupures de courant

- Désactiver le bouton « reset » et « on-off » (Bios ou physiquement).
- Fixer les fils d'alimentation.
- Couvrir les fils d'un protecteur.

Prévenir les accès non-autorisés

- Enlever les périphériques comme le CD-ROM, port USB,...
- Utiliser un dispositif de verrouillage du CD-ROM et port USB.

Prévenir le vol

- Verrouiller le boîtier (câble, cadenas, ...);
- Verrouiller les bureaux;
- Système d'alarme pour PC.

Onduleur (UPS)

Cette section présente brièvement une description du fonctionnement d'un onduleur avant d'expliquer les calculs permettant de le choisir correctement.

Fonctionnement

Le rôle premier d'un onduleur est de protéger votre ordinateur des variations et des interruptions de tension. En effet, suivant votre lieu de résidence, les coupures (ou μ coupures) d'électricité, les baisses de tension ou les surtensions sont plus ou moins fréquentes.

Ces défauts de tension entraînent l'arrêt ou le redémarrage soudain de votre machine et de ses périphériques. Ceci a pour conséquence de vous faire perdre les travaux en cours non sauvegardés et cela peut parfois, à terme, endommager votre matériel informatique.

La plupart des onduleurs actuels incluent des systèmes de protection contre la foudre et les surtensions liées : il faut savoir que même si ces systèmes ne sont pas totalement inefficaces, ils ne protègent pas rigoureusement et à 100% votre matériel de ce phénomène.



Un onduleur est composé de trois grandes parties internes :

- Un transformateur alternatif/continu suivi d'un chargeur de batterie qui permet de maintenir la charge d'un accumulateur.
- La batterie (l'accumulateur).
- Un onduleur qui permet de transformer la tension continue issue de la batterie en tension alternative compatible avec votre ordinateur.

En fonctionnement normal, l'onduleur délivre la tension secteur directement à l'ordinateur tant que cette tension est correcte en terme de niveau. Dès que la tension passe en dessous d'un certain seuil, l'onduleur va alors commuter sur la batterie interne.

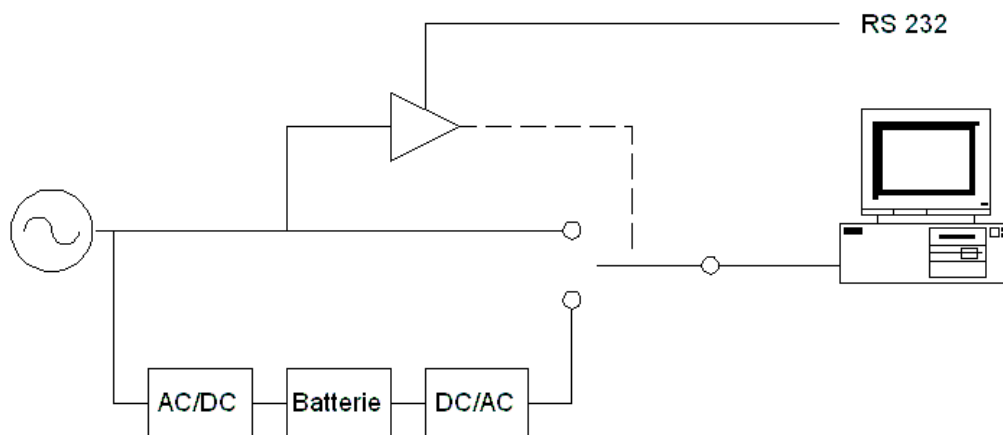


Figure 1 : Fonctionnement d'un onduleur.

Choix d'un onduleur

Le choix d'un onduleur se fait en fonction de la puissance totale consommée par les périphériques à brancher et de l'autonomie souhaitée en cas de coupure totale du secteur, vous devez donc choisir la puissance de votre onduleur.

Ainsi de manière plus précise, afin d'assurer une protection efficace en cas de coupure totale du secteur, il convient de dimensionner la puissance de l'onduleur en fonction de ce que vous souhaitez brancher sur ce dernier : si vous dépassez les valeurs pour lesquelles l'onduleur a été conçu, la protection en cas de coupure ne fonctionnera à priori pas correctement.

Voici donc les puissances moyennes à prévoir pour un onduleur (en VA) afin de brancher différents périphériques :

Élément	Puissances approximatives à prévoir
Poste de travail sans écran (PC)	150 VA
Ecran 14 / 15 "	80 VA
Ecran 17 "	180 VA
Ecran 19 "	250 VA
Ecran 21 "	300 VA
Imprimante jet d'encre classique	80 VA
Imprimante laser	1000 VA
Serveur	300 à 700 VA

Bien entendu, il est nécessaire de faire la somme des puissances (en VA) des périphériques que vous souhaitez brancher. Ainsi, vous pouvez constater qu'un PC classique accompagné de son écran 15" peuvent être effectivement branchés sur un onduleur de 300VA mais que ce même PC classique accompagné de son 17" risque de légèrement dépasser la limite des 300VA. Vous noterez aussi qu'il ne faut pas espérer faire marcher une imprimante laser sur un onduleur.

Installation d'un onduleur

Cette section décrit le fonctionnement du démon qui gère l'onduleur. Pour illustrer le fonctionnement d'un démon qui gère l'onduleur, *apcupsd* (<http://www.apcupsd.com>) est utilisé. Plusieurs autres démons sont aussi disponibles. Les principales étapes de l'installation d'un onduleur sont ensuite présentées. Ces étapes sont :

- Brancher l'ordinateur sur l'onduleur;
- Connecter le port série de l'ordinateur à l'onduleur avec un câble spécial;
- Paramétrer le démon qui gère l'onduleur (*apcupsd*);
- Lancer le démon qui gère l'onduleur.

Fonctionnement de *powerd*

Lorsque le courant s'arrête, l'onduleur continue d'alimenter le PC et signale l'arrêt du courant par bascule d'un relais ou d'un optocoupleur sur son port de contrôle.

Le câble est conçu de telle manière que lorsque l'onduleur bascule le relais, cela monte un signal de contrôle particulier de la ligne série (typiquement *DCD*, détection de porteuse)

Le démon *powerd* contrôle le port série. Il maintient levés/baissés les signaux de contrôle du port série dont l'onduleur a besoin (typiquement *DTR*, Terminal de Données Prêt, doit rester levé, et tous les signaux qui coupent l'onduleur doivent être maintenus baissés). Lorsque *powerd* voit le signal de contrôle de l'onduleur monter, il écrit *FAIL* dans */etc/powerstatus* et envoie un signal *SIGPWR* au processus *init*. Lorsque le signal de contrôle redescend, il écrit *OK* dans */etc/powerstatus* et envoie un signal *SIGPWR* à *init*.

Paramétrage

Étape 1 : Installation de *apcupsd*

Télécharger le fichier rpm et taper la commande suivante :

```
rpm -i apcupsd-xxxx.rpm
```

Étape 2 : Modifier le fichier *apcupsd.conf*

Modifier le fichier de paramétrage */etc/apcupsd.d/apcupsd.conf* conformément au directive que l'on retrouve dans la documentation du logiciel. Il est important de spécifier:

- le nom de l'UPS (*UPSNAME*);
- le type d'UPS.

Étape 3 : Connecter l'UPS

Étape 3 : Démarrer *apcupsd*

À l'aide des commandes suivantes démarrer *apcupsd*.

```
service apcupsd start
```

Étape 4 : Tester le paramétrage

Ne pas alimenter l'ordinateur à l'aide de l'onduleur pour les tests.

Références

Aron Hsiao, « Sécurité sous Linux », Campus press, 2001.